

Práctico 4 - Repetición for

Programación Imperativa
InCo - Facultad de Ingeniería, Udelar

1. Indique qué se exhibirá en la salida estándar al ejecutar cada uno de los siguientes programas. Después, verifique compilando y ejecutando.

(a) program Ejercicio1a;
var aux, n : Integer;
begin
aux := 2;
for n := 1 to 4 do
begin
aux := aux * n;
writeln(n, aux)
end
end.

1,2
2,4
3,12
4,48

(b) program Ejercicio1b;
var a, b : Integer;
begin
for b := 1 to 3 do
begin
if b <= 1 then
a := b - 1;
if b <= 2 then
a := a - 1
else
a := a + 1
end;
writeln(a)
end.
end.

-1

(c) program Ejercicio1c;
var k, bajo : Integer;
begin
bajo := 1;
for k := bajo to 3 do
begin
bajo := bajo + 2;
writeln(k, bajo)
end
end.

1,3
2,5
3,7

(d) program Ejercicio1d;
var k, alto : Integer;
begin

4,4
1,1

3,4

```
alto := 4;
for k := alto downto 3 do
    write(k, alto)
end.
```

```
(e) program Ejercicio1e;
var i, j, num : Integer;
begin
    num := 1;
    for i := 1 to 3 do
        begin
            num := num + i;
            for j := 1 to num do
                write(j);
            writeln(i)
        end;
    end.
```

1,2 1

1,2,3,4 2

1,2,3,4,5,6,7 3

2. Determine cuáles de los siguientes fragmentos de código producirán la misma salida al ejecutarlos. Suponga que todas las variables son enteras.

```
(a) for i := 1 to 3 do
    for j := i+1 to 3 do
        write(i, j)
```

12 13 23

```
(b) for i := 1 to 3 do
    write(i, i+1)
```

12 23 34

```
(c) for i := 1 to 4 do
    if (i = 1) or (i = 4) then
        write (i)
    else
        write(i,i)
```

12 2334

3. Indique el valor final de la variable `sum` al finalizar la ejecución de cada uno de los siguientes fragmentos de código. Suponga que todas las variables son enteras.

```
(a) sum := 0;
    j := 10;
    for ind := 1 to 5 do
        begin
            sum := sum + 2 * ind + 1 + j;
            j := j - 4;
        end;
```

45

```
(b) const TOTAL = 4;
    ....
    sum := 0;
    for ind := 1 to TOTAL do
        for j := 1 to ind do
            sum := sum + ind + j;
```

50

4. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar tres números naturales `a`, `b` y `n`. Se supone `n` mayor que 0 y `a` menor o igual que `b`. El programa debe desplegar todos los múltiplos de `n` que haya entre `a` y `b`.

Ejemplo

Ingrese a b y n : 3 17 4 4 8 12 16

5. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar un número natural n y despliegue en pantalla todos los divisores naturales de n .

Ejemplo

n = 116 1 2 4 29 58 116

6. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar un número natural n . A continuación, el programa deberá leer n enteros y luego desplegar en pantalla el mayor y el menor de ellos. Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo

Ingrese un valor para n: 8 Ingrese 8 enteros: 5 12 36 4 21 95 12 18 El mayor entero ingresado es: 95 El menor entero ingresado es: 4

7. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar n enteros positivos, todos menores que 60 y produzca una gráfica de n barras horizontales formadas por asteriscos (similar a la que se muestra en el ejemplo). La k -ésima barra deberá tener tantos asteriscos como indique el k -ésimo entero (de entre los n enteros ingresados). Su programa no necesita controlar que los enteros ingresados sean menores que 60 (asuma que así será). Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo de entrada:

Ejemplo

Ingrese un valor para n: 5 Ingrese 5 enteros positivos: 7 12 17 35 8 ***** ***** ***** ***** *****
--

8. Escriba un programa en Pascal que lea de la entrada estándar un carácter c y un natural n . El programa debe desplegar un triángulo de n líneas formado por el carácter c (similar al que se muestra en el ejemplo). La primera línea debe tener n ocurrencias de c . La segunda línea debe tener $n-1$ ocurrencias de c (y así sucesivamente). La última línea debe tener 1 ocurrencia de c . Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo

<pre>Ingresa un carácter c: & Ingresa un valor para n: 8 &&&&&&&& &&&&&&& &&&&&& &&&&& &&&& &&&& &&& && & &</pre>

9. Escriba un programa en Pascal que lea dos números naturales x , n de la entrada estándar y calcule la potencia de x elevado a la n . Para este ejercicio, solamente se permite utilizar las operaciones aritméticas elementales de Pascal (+, -, *, /, DIV, MOD). Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo

<pre>Ingresa un valor para x: 3 Ingresa un valor para n: 4 El resultado de 3 elevado a la 4 es: 81</pre>
--

10. Escriba un programa en Pascal que calcule el factorial de un número natural n (leído de la entrada estándar). Para este ejercicio, solamente se permite utilizar las operaciones aritméticas elementales de Pascal (+, -, *, /, DIV, MOD). Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo

<pre>Ingresa un valor para n: 4 El factorial de 4 es 24</pre>

11. Considere la función f tal que $f(x) = x^2 - 18x + 5$, donde x es un valor entero en el entorno de m a n , siendo m y n dos enteros tales que $m \leq n$.

Escriba un programa en Pascal que lea los valores para m y n de la entrada estándar y despliegue en la salida estándar el valor máximo de $f(x)$ para x en ese entorno. Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y/o exhibir los valores.

Ejemplo

<pre>Ingresa un valor para m: -5 Ingresa un valor para n: 10 El valor máximo para x en el entorno de -5 a 10 es 120</pre>

12. Considere la función f tal que: $f(x, y) = x^2 - 9xy + y^2$ donde x, y son valores enteros, ambos en el entorno de $-n$ a n (n entero positivo). Escriba un programa en Pascal que lea el valor para n de la entrada estándar y despliegue en la salida estándar el valor máximo de $f(x, y)$ para x e y en ese entorno. Incluya mensajes de salida con etiquetas descriptivas para solicitar y exhibir los valores.

Ejemplo
Ingrese un valor para n: 4 El valor máximo para x e y en el entorno de -4 a 4 es 176